



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Conceptos Fundamentales de HTML	3
1.1	¿Qué es una etiqueta (tag)?	3
1.2	Etiquetas de auto-cierre	3
1.3	¿Qué son los atributos?	4
1.4	Anidamiento	4
1.5	Estructura básica de un documento HTML	4
1.6	Comentarios	5
1.7	Caracteres especiales	5
1.8	Anatomía Detallada de las Etiquetas	5
2	El Documento HTML: Estructura Interna	9
2.1	Estructura completa de un documento HTML	9
2.2	¿Qué es el <head>?	9
2.3	El atributo lang	10
2.4	Meta charset	10
2.5	Meta viewport	10
2.6	El título de la página	10
2.7	Favicon	11
2.8	Meta description	11
2.9	Meta tags para redes sociales	11
2.10	Vinculación de hojas de estilos	11
2.11	Scripts	11
3	Elementos Semánticos HTML	13
3.1	¿Por qué importa la semántica?	13
3.2	Ejemplo: Semántico vs. No semántico	13
3.3	Etiquetas semánticas principales	14
3.4	Estructura de una página HTML semántica	15
3.5	Diferencia entre y 	16
3.6	Accesibilidad y semántica	16
4	Enlaces e Hipervínculos	17
4.1	La etiqueta <a>	17
4.2	URLs vs. Rutas	17
4.3	Atributos de enlace	18
4.4	Abrir en nueva pestaña	18
4.5	Enlaces internos dentro de la página	18
4.6	Descargar archivos	18
4.7	Correo y teléfono	18
4.8	Mejores prácticas	19

4.9	Diferencia entre rutas	19
5	Tablas en HTML	21
5.1	La estructura básica de una tabla	21
5.2	Etiquetas de tabla	21
5.3	Tabla con estructura completa	22
5.4	Atributos de celda	22
5.5	Celdas fusionadas (merged cells)	22
5.6	Accesibilidad en tablas	23
5.7	Tablas complejas	23
5.8	¿Cuándo usar tablas?	23
6	Tu Primer Proyecto HTML	25
6.1	Objetivo del proyecto	25
6.2	Estructura del proyecto	25
6.3	El archivo index.html	25
6.4	Otras páginas	27
6.5	Pasos para crear tu proyecto	28
6.6	Siguientes pasos	28
6.7	Checklist de revisión	28

Bienvenido a la **Guía HTML para Ingeniería Informática**.

Este libro te enseñará lo esencial que necesitas saber como estudiante de Ingeniería Informática sobre **HTML (HyperText Markup Language)**. No es un manual exhaustivo, sino una introducción pragmática a los conceptos y herramientas que todo ingeniero informático debe dominar.

¿Qué es HTML?

HTML es el **lenguaje de marcado estándar** para crear páginas web. Proporciona la estructura y el significado del contenido web, mientras que CSS controla la presentación y JavaScript añade interactividad.

Como ingeniero informático, entender HTML es fundamental porque:

- **Es la base de la web:** toda página web, aplicación web y contenido digital moderno se construye sobre HTML.
- **Es simple pero poderoso:** puedes crear contenido estructurado de forma clara y semántica.
- **Te permite comunicarte con otros profesionales:** diseñadores, desarrolladores frontend y especialistas en accesibilidad hablan el lenguaje de HTML.
- **Abre puertas:** comprender HTML es el primer paso hacia desarrollo web, aplicaciones progresivas (PWA), documentos electrónicos y más.

¿Qué aprenderás?

En este libro cubriremos:

1. **Conceptos Fundamentales** — Qué son las etiquetas, atributos, y cómo se estructura un documento HTML.
2. **El Documento HTML** — La anatomía de una página: DOCTYPE, head, body, meta tags, favicon y SEO.
3. **Elementos Semánticos** — Cómo usar las etiquetas correctas para dar significado a tu contenido (encabezados, párrafos, listas, citas).
4. **Enlaces e Hipervínculos** — Cómo conectar documentos y recursos con URLs, rutas absolutas y relativas.
5. **Tablas** — Cómo estructurar datos tabulares correctamente.
6. **Tu Primer HTML** — Un proyecto práctico para poner todo junto.

Cómo usar este libro

- Cada capítulo incluye **ejemplos prácticos** que puedes copiar y experimentar.
- Los conceptos están ordenados **de lo simple a lo complejo**.
- Se recomienda seguir el orden secuencial: cada capítulo se construye sobre los anteriores.

Herramientas que necesitarás

- Un **editor de código** (VS Code, Sublime Text, Atom, etc.)
- Un **navegador web** (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- **Línea de comandos** básica (Git Bash, PowerShell o Terminal)

Eso es todo. HTML no requiere instalaciones complicadas.

Nota para docentes

Si eres un profesor usando este material para tu curso, puedes:

- Adaptarlo a tu plan de estudios
- Añadir ejercicios propios
- Crear versiones PDF para impresión
- Publicarlo en tu propio servidor web

Consúltalo con la documentación de TeachBook en la sección de recursos.

¡Empecemos!

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE HTML

En esta sección aprenderás los conceptos básicos que necesitas entender para trabajar con HTML. No es complicado, pero es importante asimilar bien estas ideas desde el principio.

1.1 ¿Qué es una etiqueta (tag)?

Una **etiqueta** es la unidad básica de HTML. Es un código que le dice al navegador cómo debe presentar o interpretar el contenido.

Una etiqueta típica tiene esta estructura:

```
<nombredelaticueta>contenido</nombredelaticueta>
```

Ejemplo:

```
<p>Este es un párrafo.</p>
```

Aquí, `<p>` es la **etiqueta de apertura**, `Este es un párrafo.` es el **contenido**, y `</p>` es la **etiqueta de cierre**. El navegador interpreta esto como un párrafo.

1.2 Etiquetas de auto-cierre

Algunas etiquetas no tienen contenido y se cierran a sí mismas. Se llaman **etiquetas vacías** o **auto-cerrables**:

```
  
<br>  
<input type="text">
```

Estas etiquetas no necesitan una etiqueta de cierre separada.

1.3 ¿Qué son los atributos?

Los **atributos** son propiedades adicionales que añaden información a una etiqueta. Se colocan dentro de la etiqueta de apertura.

```

```

En este ejemplo:

- `src` es el atributo que especifica la **ruta** de la imagen
- `alt` es el atributo que proporciona **texto alternativo** si la imagen no se puede cargar

Los atributos siempre tienen la forma `nombre="valor"`.

1.4 Anidamiento

Las etiquetas pueden contener otras etiquetas. Esto se llama **anidamiento**. Ejemplo:

```
<div>
  <h1>Título Principal</h1>
  <p>Este párrafo está dentro del div.</p>
</div>
```

Aquí, `<h1>` y `<p>` están **anidados** dentro del `<div>`. El orden es importante: la etiqueta que se abre primero debe cerrarse al final.

1.5 Estructura básica de un documento HTML

Cada página HTML tiene una estructura mínima:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título de la página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Contenido aquí</h1>
  </body>
</html>
```

- `<!DOCTYPE html>` — le dice al navegador que es un documento HTML5
- `<html>` — la etiqueta raíz que contiene todo
- `<head>` — contiene información sobre la página (no se ve en el navegador)
- `<body>` — contiene el contenido visible de la página

1.6 Comentarios

Los **comentarios** son anotaciones en el código que el navegador ignora. Son útiles para documentar tu trabajo:

```
<!-- Esto es un comentario -->
<p>Este texto sí se ve</p>
<!-- Puedes explicar aquí qué hace esta sección -->
```

Los comentarios no aparecen en la página, solo en el código fuente.

1.7 Caracteres especiales

A veces necesitas mostrar caracteres especiales en HTML. Usa **entidades HTML**:

Carácter	Código	Uso
<	<	Menor que
>	>	Mayor que
&	&	Ampersand
"	"	Comillas dobles
'	'	Comillas simples
©	©	Símbolo de copyright
€	€	Símbolo de euro

Ejemplo:

```
<p>El precio es &lt; 10€ y la fórmula es E &gt; mc2</p>
```

Próximos capítulos cubrirán cada uno de estos conceptos en profundidad.

1.8 Anatomía Detallada de las Etiquetas

Entender la estructura completa de una etiqueta es fundamental para trabajar correctamente con HTML.

1.8.1 Partes de una etiqueta

```
<p class="importante" id="parrafo-1">Esto es contenido</p>
```

1. **Símbolo de apertura** (<) — marca el inicio
2. **Nombre de la etiqueta** (p) — define qué tipo de elemento es
3. **Atributos** (class="importante" id="parrafo-1") — información adicional
4. **Símbolo de cierre** (>) — termina la etiqueta de apertura
5. **Contenido** (Esto es contenido) — lo que se muestra o procesa
6. **Etiqueta de cierre** (</p>) — marca el final del elemento

1.8.2 Tipos de etiquetas comunes

Contenedores

Son etiquetas que contienen otras etiquetas o contenido:

```
<div>...</div>      <!-- Bloque genérico -->
<section>...</section>  <!-- Sección semántica -->
<article>...</article> <!-- Artículo -->
<nav>...</nav>        <!-- Navegación -->
<header>...</header>   <!-- Encabezado -->
<footer>...</footer>   <!-- Pie de página -->
<main>...</main>      <!-- Contenido principal -->
```

De texto

Etiquetas que formatean texto:

```
<h1>...</h1>  <!-- Encabezado nivel 1 -->
<p>...</p>     <!-- Párrafo -->
<strong>...</strong> <!-- Texto fuerte (importante) -->
<em>...</em>    <!-- Énfasis -->
<small>...</small> <!-- Texto pequeño -->
<span>...</span> <!-- Texto genérico inline -->
```

Vacías (auto-cerrables)

No contienen contenido ni etiqueta de cierre:

```

<input type="...">
<br>
<hr>
<meta name="..." content="...">
<link rel="..." href="...">
```

1.8.3 Jerarquía y anidamiento correcto

Las etiquetas deben anidarse correctamente:

```
<!-- ✓ CORRECTO: Los elementos se cierran en orden -->
<div>
  <p>
    <strong>Texto importante</strong> en un párrafo
  </p>
</div>

<!-- ❌ INCORRECTO: Solapamiento de etiquetas -->
<div>
  <p>
    <strong>Texto importante</p>
  </strong>
</div>
```

1.8.4 Atributos comunes en todas las etiquetas

Algunos atributos funcionan en casi cualquier etiqueta:

Atributo	Descripción	Ejemplo
id	Identificador único del elemento	id="seccion-1"
class	Clase CSS para estilos	class="destacado"
style	Estilos CSS inline	style="color: red; "
title	Texto que aparece al pasar el ratón	title="Ver más"
data-*	Datos personalizados	data-numero="42"

1.8.5 DOCTYPE y declaración HTML

El **DOCTYPE** no es realmente una etiqueta, pero es obligatorio al inicio del documento:

```
<!DOCTYPE html>
```

Esto le dice al navegador que use la especificación HTML5. En HTML versiones anteriores había varias variantes, pero en HTML5 solo existe una.

Inmediatamente después viene la etiqueta raíz:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  ...
</html>
```

El atributo `lang` especifica el idioma principal del documento (importante para accesibilidad y SEO).

1.8.6 Validación de HTML

Para verificar que tu HTML es correcto, puedes usar el validador oficial del W3C:

1. Ve a <https://validator.w3.org/>
2. Introduce tu código o URL
3. El validador te mostrará errores y advertencias

Mantener HTML válido es importante para:

- Compatibilidad entre navegadores
- Accesibilidad
- SEO (posicionamiento en buscadores)
- Mantenibilidad del código

EL DOCUMENTO HTML: ESTRUCTURA INTERNA

Cada página HTML tiene una estructura interna específica. Aunque en el navegador solo ves el contenido del `<body>`, hay mucho más que ocurre en la cabeza (`<head>`) del documento.

2.1 Estructura completa de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Título de mi página</title>
    <link rel="icon" href="favicon.ico">
    <meta name="description" content="Descripción breve">
  </head>
  <body>
    <h1>Contenido visible aquí</h1>
  </body>
</html>
```

2.2 ¿Qué es el `<head>`?

El `<head>` es el **encabezado del documento**. Contiene:

- **Metadatos** — información sobre la página
- **Enlaces** — a hojas de estilos, fuentes, iconos
- **Título** — lo que aparece en la pestaña del navegador
- **Scripts** — código JavaScript
- **Instrucciones** — cómo debe interpretar el navegador el contenido

El contenido del `<head>` **no aparece en la página**, solo el del `<body>`.

2.3 El atributo lang

Siempre especifica el idioma principal:

```
<html lang="es"> <!-- Español -->
<html lang="en"> <!-- Inglés -->
<html lang="fr"> <!-- Francés -->
```

Esto es importante para:

- Motores de búsqueda (SEO)
- Lectores de pantalla (accesibilidad)
- Correctores ortográficos del navegador

2.4 Meta charset

Especifica la **codificación de caracteres** del documento:

```
<meta charset="UTF-8">
```

UTF-8 es el estándar moderno y soporta todos los idiomas y símbolos. **Siempre usa UTF-8.**

2.5 Meta viewport

Hace que la página sea **responsiva** (se adapte a pantallas móviles):

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Sin esto, tu página se vería mal en móviles.

2.6 El título de la página

```
<title>Mi Primer Sitio Web</title>
```

El título aparece en:

- La pestaña del navegador
- Los resultados de búsqueda
- El historial del navegador

Regla importante: cada página debe tener un título único y descriptivo.

2.7 Favicon

El **favicon** es el pequeño icono que aparece en la pestaña del navegador:

```
<link rel="icon" href="favicon.ico">
```

Puedes usar:

- `favicon.ico` — formato tradicional
- `favicon.png` — formato moderno
- `favicon.svg` — vectorial (recomendado)

2.8 Meta description

Una breve descripción de tu página que aparece en los resultados de búsqueda:

```
<meta name="description" content="Aprende HTML desde cero. Una guía práctica para  
ingenieros informáticos.">
```

Debe tener entre 150-160 caracteres para verse completa en Google.

2.9 Meta tags para redes sociales

Controla cómo aparece tu página al compartirla en redes:

```
<meta property="og:title" content="Mi Primer Sitio Web">  
<meta property="og:description" content="Descripción breve">  
<meta property="og:image" content="imagen.png">  
<meta property="og:url" content="https://ejemplo.com">
```

Estos son tags **Open Graph** usados por Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

2.10 Vinculación de hojas de estilos

```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

Por convención, los enlaces CSS se ponen en el `<head>`.

2.11 Scripts

```
<script src="script.js"></script>
```

Aunque técnicamente pueden ir en el `<head>` o al final del `<body>`, generalmente se ponen al final del `<body>` para que la página cargue más rápido.

En los siguientes capítulos profundizaremos en cada uno de estos elementos.

ELEMENTOS SEMÁNTICOS HTML

La **semántica HTML** significa usar etiquetas que describan correctamente el significado de su contenido. No es solo sobre cómo se ve en el navegador, sino sobre qué *significa* ese contenido.

3.1 ¿Por qué importa la semántica?

Usar HTML semántico es importante para:

1. **Motores de búsqueda** — entienden mejor tu contenido para SEO
2. **Lectores de pantalla** — ayuda a personas con discapacidad visual
3. **Mantenibilidad** — tu código es más fácil de entender y modificar
4. **Accesibilidad** — cumples con estándares web importantes

3.2 Ejemplo: Semántico vs. No semántico

Incorrecto (no semántico):

```
<div>
  <div><b>Mi Artículo</b></div>
  <div>Fecha: 15 de junio</div>
  <div>Aquí va el contenido del artículo...</div>
</div>
```

Correcto (semántico):

```
<article>
  <h1>Mi Artículo</h1>
  <time datetime="2025-06-15">15 de junio</time>
  <p>Aquí va el contenido del artículo...</p>
</article>
```

3.3 Etiquetas semánticas principales

3.3.1 Estructura general

- `<header>` — encabezado de la página o sección
- `<nav>` — menú de navegación
- `<main>` — contenido principal único (solo uno por página)
- `<section>` — sección temática
- `<article>` — contenido independiente (blog post, noticia, etc.)
- `<aside>` — barra lateral o contenido relacionado
- `<footer>` — pie de página

3.3.2 Texto y contenido

- `<h1>` a `<h6>` — encabezados (h1 es el más importante)
- `<p>` — párrafo
- `<strong>` — texto importante (no es solo negrita)
- `<em>` — énfasis (no es solo cursiva)
- `<mark>` — texto resaltado
- `<small>` — texto pequeño (anotaciones, copyright)
- `<code>` — código de programación
- `<pre>` — texto preformateado

3.3.3 Listas

- `<ul>` — lista desordenada (bullets)
- `<ol>` — lista ordenada (números)
- `<li>` — elemento de lista
- `<dl>` — lista de definiciones
- `<dt>` — término a definir
- `<dd>` — definición del término

3.3.4 Citas y referencias

- `<blockquote>` — cita larga
- `<q>` — cita corta inline
- `<cite>` — referencia a una obra
- `<abbr>` — abreviatura

3.4 Estructura de una página HTML semántica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Mi Blog</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mi Sitio Web</h1>
    <nav>
      <a href="/">Inicio</a>
      <a href="/blog">Blog</a>
      <a href="/contacto">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Mi Primer Artículo</h2>
      <p>Contenido...</p>
    </article>
  </main>

  <aside>
    <h3>Artículos Recientes</h3>
    <ul>
      <li><a href="#">Artículo 1</a></li>
      <li><a href="#">Artículo 2</a></li>
    </ul>
  </aside>

  <footer>
    <p>&copy; 2025 Mi Sitio Web</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

3.5 Diferencia entre `<strong>` y `<b>`

- `<strong>` — texto **importante** (semántico)
- `<b>` — texto en **negrita** (solo presentación)

Lo mismo con `<em>` vs `<i>`.

3.6 Accesibilidad y semántica

Cuando usas HTML semántico:

- Los lectores de pantalla entienden la estructura
- Los buscadores indexan mejor tu contenido
- Tu página es más fácil de mantener
- Cumples con estándares WCAG

Próximos capítulos te mostrarán cómo usar cada una de estas etiquetas en detalle.

ENLACES E HIPERVÍNCULOS

Los **enlaces** son la esencia de la web. Sin ellos, no habría forma de navegar de una página a otra. En esta sección aprenderás cómo crear y gestionar enlaces correctamente.

4.1 La etiqueta <a>

La etiqueta <a> (anchor) crea un hipervínculo. Su atributo principal es href (Hypertext REFerence):

```
<a href="https://ejemplo.com">Haz clic aquí</a>
```

El texto entre <a> y es lo que el usuario ve y puede hacer clic.

4.2 URLs vs. Rutas

Hay dos formas de especificar destinos:

4.2.1 URLs Absolutas

Dirección web completa:

```
<a href="https://www.google.com">Google</a>  
<a href="http://ejemplo.com/pagina.html">Página externa</a>
```

4.2.2 Rutas Relativas

Rutas dentro de tu propio sitio:

```
<a href="pagina.html">Página en el mismo directorio</a>  
<a href="carpeta/pagina.html">Página en una carpeta</a>  
<a href="../pagina.html">Página en la carpeta padre</a>  
<a href="/">Página de inicio</a>
```

4.3 Atributos de enlace

Atributo	Uso	Ejemplo
href	Destino del enlace	href="pagina.html"
target	Dónde abrir	target="_blank" (nueva pestaña)
title	Texto al pasar el ratón	title="Ver más información"
rel	Relación con el destino	rel="noopener noreferrer"
download	Descargar archivo	download="archivo.pdf"

4.4 Abrir en nueva pestaña

```
<a href="https://ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
  Abrir en nueva pestaña
</a>
```

El atributo `rel="noopener noreferrer"` es importante por seguridad.

4.5 Enlaces internos dentro de la página

Usa `id` para crear enlaces a secciones:

```
<!-- Crear un destino -->
<h2 id="seccion-2">Sección 2</h2>

<!-- Crear un enlace a ese destino -->
<a href="#seccion-2">Ir a Sección 2</a>
```

4.6 Descargar archivos

```
<a href="documento.pdf" download>Descargar PDF</a>
<a href="imagen.png" download="mi-imagen.png">Descargar con nombre diferente</a>
```

4.7 Correo y teléfono

```
<!-- Enlace de correo -->
<a href="mailto:usuario@ejemplo.com">Enviar correo</a>

<!-- Enlace de teléfono -->
<a href="tel:+34123456789">Llamar</a>

<!-- Correo con parámetros (agrega ?subject=tema al href) -->
<a href="mailto:usuario@ejemplo.com">Enviar consulta</a>
```

4.8 Mejores prácticas

1. **Texto descriptivo** — usa texto que explique adónde lleva el enlace, no “haz clic aquí”
2. **Estructura clara** — los enlaces deben ser fáciles de identificar
3. **Validación de URLs** — verifica que los enlaces funcionen
4. **Accesibilidad** — los enlaces deben ser navegables con teclado

4.9 Diferencia entre rutas

Imagina esta estructura:

```
sitio/  
├─ index.html  
├─ pagina1.html  
└─ carpeta/  
    └─ pagina2.html
```

Desde carpeta/pagina2.html:

- ../index.html → sube una carpeta, accede a index.html
- ../pagina1.html → sube una carpeta, accede a pagina1.html
- ./archivo.html → en la carpeta actual
- ../../archivo.html → sube dos carpetas

En los siguientes capítulos aprenderás más sobre rutas y cómo organizarlas correctamente.

TABLAS EN HTML

Las **tablas** son elementos fundamentales para presentar datos tabulares de forma estructurada. Aunque históricamente se usaron para hacer layouts (hoy usamos CSS para eso), las tablas siguen siendo esenciales para datos reales.

5.1 La estructura básica de una tabla

```
<table>
  <tr>
    <td>Celda 1</td>
    <td>Celda 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Celda 3</td>
    <td>Celda 4</td>
  </tr>
</table>
```

5.2 Etiquetas de tabla

Etiqueta	Significado	Uso
<table>	Define la tabla	Contenedor principal
<tr>	Table Row (fila)	Cada fila de datos
<td>	Table Data (celda)	Datos normales
<th>	Table Header (encabezado)	Celdas de encabezado
<thead>	Table Head	Agrupar encabezados
<tbody>	Table Body	Agrupar cuerpo de datos
<tfoot>	Table Footer	Agrupar pie de tabla
<caption>	Caption	Título de la tabla
<colgroup>	Column Group	Agrupar columnas
<col>	Column	Define una columna

5.3 Tabla con estructura completa

```
<table>
  <caption>Temperaturas Mensuales 2025</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Mes</th>
      <th>Mínima (°C)</th>
      <th>Máxima (°C)</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Enero</td>
      <td>5</td>
      <td>15</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Febrero</td>
      <td>6</td>
      <td>16</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Promedio</td>
      <td>5.5</td>
      <td>15.5</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

5.4 Atributos de celda

Atributo	Uso	Ejemplo
colspan	Fusionar columnas	<td colspan="2">
rowspan	Fusionar filas	<td rowspan="3">
headers	Asociar a encabezados	<td headers="col1 col2">
scope	Alcance del encabezado	<th scope="col">

5.5 Celdas fusionadas (merged cells)

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th colspan="2">Calificaciones</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Juan</td>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<td>8.5</td>
<td>9.0</td>
</tr>
</table>
```

5.6 Accesibilidad en tablas

Para hacer tablas accesibles para lectores de pantalla:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col" id="mes">Mes</th>
      <th scope="col" id="temp">Temperatura</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td headers="mes">Enero</td>
      <td headers="temp">15°C</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

5.7 Tablas complejas

Las tablas complejas con múltiples niveles de encabezados pueden ser difíciles de hacer accesibles. En esos casos, considera:

1. **Simplificar la tabla** si es posible
2. **Dividirla en tablas más simples**
3. **Usar atributos de accesibilidad** como `scope` y `headers`
4. **Proporcionar alternativas** (texto descriptivo, lista, etc.)

5.8 ¿Cuándo usar tablas?

Úsalas para:

- Datos tabulares reales
- Comparativas
- Estadísticas
- Horarios

NO las uses para:

- Layouts de página (usa CSS Grid o Flexbox)

- Contenido que no es tabular
- Efectos visuales

En próximos capítulos aprenderás a estilizar tablas con CSS para hacerlas más visuales.

TU PRIMER PROYECTO HTML

Ahora que has aprendido los conceptos fundamentales, es momento de crear tu primer página web de verdad. Vamos a crear un sitio simple pero completo que combine todo lo que hemos visto.

6.1 Objetivo del proyecto

Crearás una **página web personal** que incluya:

- Estructura HTML5 correcta
- Múltiples secciones semánticas
- Navegación funcional
- Contenido formateado correctamente
- Enlaces internos y externos

6.2 Estructura del proyecto

```
mi-sitio-web/  
├── index.html  
├── sobre-mi.html  
├── proyectos.html  
├── contacto.html  
└── css/  
    └── estilos.css
```

6.3 El archivo index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Mi Página Personal - Juan Developer</title>  
  <meta name="description" content="Bienvenido a mi página personal. Soy un  
  desarrollador web apasionado por la tecnología.">  
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

</head>
<body>
  <!-- Encabezado y navegación -->
  <header>
    <h1>Juan Developer</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="sobre-mi.html">Sobre Mí</a>
      <a href="proyectos.html">Proyectos</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section id="presentacion">
      <h2>Bienvenido</h2>
      <p>Hola, soy <strong>Juan</strong>, estudiante de Ingeniería Informática,
      apasionado por el desarrollo web.</p>
      <p>En este sitio encontrarás información sobre mí y mis proyectos.</p>
    </section>

    <section id="destacados">
      <h2>Destacados</h2>
      <ul>
        <li>Programación en HTML, CSS y JavaScript</li>
        <li>Desarrollo de aplicaciones web</li>
        <li>Diseño responsivo</li>
      </ul>
    </section>

    <section id="conocimientos">
      <h2>Mis Conocimientos</h2>
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Lenguaje</th>
            <th>Nivel</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>HTML</td>
            <td>Intermedio</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>CSS</td>
            <td>Básico</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>JavaScript</td>
            <td>Básico</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </section>
  </main>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<!-- Barra lateral (opcional) -->
<aside>
  <h3>Enlaces Útiles</h3>
  <ul>
    <li><a href="https://github.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mi
↳ GitHub</a></li>
    <li><a href="https://linkedin.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mi
↳ LinkedIn</a></li>
    <li><a href="mailto:juan@ejemplo.com">Enviarme email</a></li>
  </ul>
</aside>

<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2025 Juan Developer. Todos los derechos reservados.</p>
  <p><small>Última actualización: June 2025</small></p>
</footer>
</body>
</html>

```

6.4 Otras páginas

6.4.1 sobre-mi.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sobre Mí - Juan Developer</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Juan Developer</h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Inicio</a>
      <a href="sobre-mi.html">Sobre Mí</a>
      <a href="proyectos.html">Proyectos</a>
      <a href="contacto.html">Contacto</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <h2>Sobre Mí</h2>
      <p>Soy un estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad...</p>
      <h3>Mi Recorrido</h3>
      <p>Comencé a aprender programación hace 3 años...</p>
    </article>
  </main>

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
<footer>
  <p>&copy; 2025 Juan Developer.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

6.5 Pasos para crear tu proyecto

1. **Crea una carpeta** llamada `mi-sitio-web`
2. **Copia el código** de `index.html` en un archivo nuevo
3. **Abre la página** en tu navegador (File → Open)
4. **Crea las otras páginas** (`sobre-mi.html`, `proyectos.html`, `contacto.html`)
5. **Verifica que los enlaces** funcionen entre páginas
6. **Valida tu HTML** en validator.w3.org

6.6 Siguientes pasos

Una vez que tengas el HTML básico funcionando:

1. **Aprende CSS** para estilizar tu página
2. **Añade JavaScript** para interactividad
3. **Publica tu sitio** en GitHub Pages o un servidor web
4. **Sigue mejorando** tu proyecto

6.7 Checklist de revisión

- ☐ Todos los archivos están en UTF-8
- ☐ Tienes un DOCTYPE correcto
- ☐ La navegación funciona entre páginas
- ☐ Los enlaces externos abren en nueva pestaña (con `target="_blank"`)
- ☐ Tu HTML valida sin errores
- ☐ Las rutas relativas funcionan correctamente
- ☐ Usaste etiquetas semánticas (`<header>`, `<main>`, `<footer>`, etc.)

¡Felicidades! Has creado tu primer sitio web. Ahora es momento de estilizarlo y hacerlo más interesante.